

期末專案成果摘要

性別與運動習慣對體重的 連帶影響分析

分析方法：Two-Way ANOVA
工管二乙 游芯睿

研究核心問題



階段一：天生差距

在不加入運動習慣時，探討男生與女生的基本體重是否存在生理性的天生基準差距？



階段二：運動介入

運動對男生的減重速度與女生一樣嗎？兩者是否存在互相干擾的「交互作用」？

數據規模與信賴度

1,000
總樣本數 (N)

< .001
統計顯著性 (P-Value)

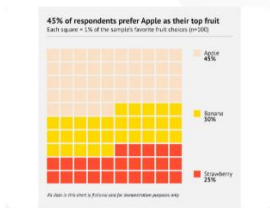
第一階段成果

男女基本體重生理基準對比

男女體重分佈現況

生理基準巨大差距

根據盒鬚圖分析，男女生在體重分佈上呈現明顯的位移差距。在完全不考慮運動習慣的宏觀情況下，生理性別是體重差異的最主要預測因子。男生的體重分佈區間顯著高於女生，且離群值分佈特徵亦有所不同。



第二階段成果

納入「運動習慣」的深度拆解

平均體重數據對比

男生基準平均

74.38 kg

男生在原始數據中展現出較高的體重基礎，符合一般的生理學統計規律。

女生基準平均

62.60 kg

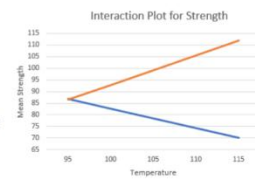
女生基準體重較低，兩性之間的「宏觀體重缺口」高達約 11.78 公斤。

交互作用深度分析

非平行的影響趨勢

統計圖表顯示，男女生的減重趨勢線並不平行，這證實了「交互作用」的存在。

連帶影響：雖然運動對兩性都有益，但對於男生的影響斜率明顯更為陡峭。這意味著在相同的運動量級下，男生產生的減重成果更為顯著。



減重影響力強度 (F值對比)

運動對男生的影響

F = 102.12

運動對女生的影響

F = 32.55

數據解讀：男生的減重影響力數值 (F值) 遠遠大於女生，說明運動習慣對男生體重的「衝擊威力」更猛烈。

最終核心結論

- 運動對男女「都有效」：兩組 p 值均 < 0.001，證實無論男女，規律運動都能顯著降低體重。
- 男生的反應更為強烈：男生減重 4.22kg vs 女生減重 1.87kg，數據證明運動在男生身上的投資報酬率更高。
- 證實交互作用：「性別」與「運動習慣」並非獨立，兩者相遇時會產生連帶影響，改變對體重的作用強度。